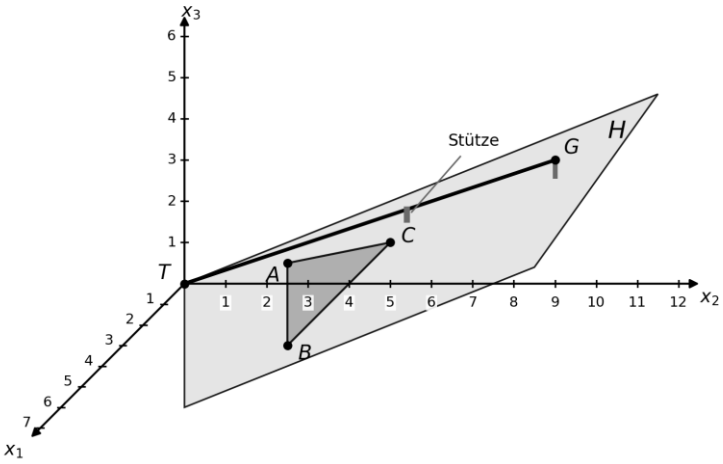
 Name: _____ Datum: _____

W7 · Komplexaufgabe: Seilbahn am Berghang

WTR und Formeldokument zugelassen (auch Vektor- und Gleichungsmodus) · Notieren Sie den Ansatz und das Rechnerergebnis · Bearbeitungszeit 35 Minuten · Klausurniveau Teil B

Aufgabe 1 Der Hang **8 P**

Ein Berghang wird modellhaft als Ebene H beschrieben, die durch die Vermessungspunkte $A(1 \mid 3 \mid 1)$, $B(5 \mid 5 \mid 1)$ und $C(2 \mid 6 \mid 2)$ geht. Eine Längeneinheit entspricht 100 m, x_3 ist die Höhe über der Talstation $T(0 \mid 0 \mid 0)$. Die x_1x_2-Ebene ist waagerecht; die Talsohle liegt in der Höhe 0.



a) **Bestimmen** Sie eine Koordinatengleichung von H und **zeigen** Sie, dass die Talstation in H liegt. [Kontrollergebnis: $H: x_1 - 2x_2 + 5x_3 = 0$] *(3 P · AFB II)*

b) **Berechnen** Sie den Neigungswinkel des Hangs gegen die Waagerechte. *(2 P · AFB II)*

c) Das Dreieck ABC soll aufgeforstet werden. **Berechnen** Sie seinen Flächeninhalt in Flächeneinheiten. *(2 P · AFB I)*

d) **Geben** Sie den Flächeninhalt in Quadratmetern und in Hektar **an** ($1\,\text{ha} = 10\,000\,\text{m}^2$). *(1 P · AFB I)*

Aufgabe 2 Das Tragseil **6 P**

Das Tragseil wird als Strecke von T zum Seilpunkt der Bergstation $G(2 \mid 10 \mid 4)$ modelliert: $s: \vec{x} = t \cdot \begin{pmatrix} 2 \\ 10 \\ 4 \end{pmatrix}$

mit $0 \leq t \leq 1$.

a) **Berechnen** Sie die Länge des Seils in Metern. *(1 P · AFB I)*

b) **Berechnen** Sie den Steigungswinkel des Seils gegen die Waagerechte. *(2 P · AFB II)*

c) Über der Stelle mit $x_2 = 6$ steht eine senkrechte Seilstütze. **Bestimmen** Sie den Seilpunkt S an dieser Stelle und den Fußpunkt F der Stütze als Schnittpunkt der senkrechten Geraden durch S mit H. *(2 P · AFB II)*

d) **Berechnen** Sie die Höhe der Stütze in Metern. *(1 P · AFB I)*

Aufgabe 3 Wie hoch muss die Bergstation sein? **8 P**

Die Höhe des Seilpunkts der Bergstation wird variiert: $G_a(2 \mid 10 \mid a)$ mit $a \geq 3{,}6$, Seil $s_a : \vec{x} = t \cdot \begin{pmatrix} 2 \\ 10 \\ a \end{pmatrix}$ mit $0 \leq t \leq 1$.

a) **Interpretieren** Sie den Fall $a = 3{,}6$. *(1 P · AFB I)*

b) **Zeigen** Sie, dass der Seilpunkt zum Parameter t genau $(a - 3{,}6) \cdot t$ Längeneinheiten lotrecht (in x_3-Richtung) über dem Hang liegt. *(2 P · AFB III)*

c) An der Stütze ($x_2 = 6$) soll das Seil mindestens 30 m lotrecht über dem Hang verlaufen. **Bestimmen** Sie den kleinsten Wert von a und **beurteilen** Sie, ob die Planung mit G genügt. *(3 P · AFB III)*

d) **Beurteilen** Sie zwei Vereinfachungen des Modells. *(2 P · AFB III)*

Operatoren – was ist gefordert?

Bestimmen	Einen Lösungsweg aufzeigen und mit Zwischenschritten das Ergebnis angeben.
Zeigen	Eine Aussage durch Rechnung, Herleitung oder logische Begründung bestätigen.
Berechnen	Ein Ergebnis von einem Ansatz ausgehend rechnerisch bestimmen.
Angeben	Ergebnisse oder Fakten ohne Lösungsweg direkt hinschreiben.
Interpretieren	Ein Ergebnis oder eine Darstellung im Sachzusammenhang deuten.
Beurteilen	Zu einem Sachverhalt ein begründetes, eigenes Urteil mit Fachwissen formulieren.